



$$\ln \left| \frac{2}{\sqrt{2}} + 1 \right| - \ln$$

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	CÁLCULO II			CICLO:	III
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Determine la longitud de las siguientes curvas:

a. $r = \cos^3\left(\frac{\theta}{3}\right), 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$

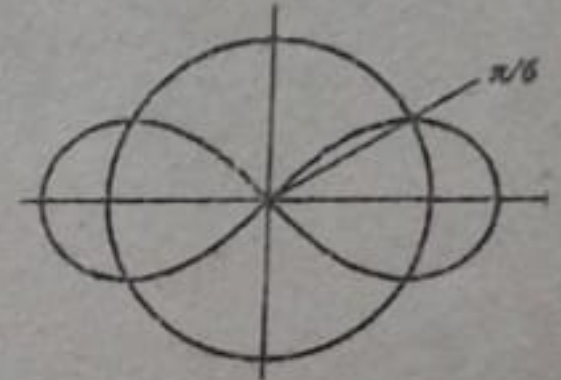
✓ b. $y = \ln(\cos x)$ en $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

NOTA: Mostrar todo el proceso de su solución

✓ 2. Hallar el valor de la constante k ; sabiendo que el área exterior a la circunferencia $r = k$ e interior a la lemniscata:

$$r^2 = \cos(2\theta) \text{ es igual } \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) u^2$$



✓ 3. Sea la función $f(x, y) = \frac{\ln(y+x^2-3)}{\sqrt{9-x^2-y^2}}$; determine:

✓ a. El dominio de la función y represente geométricamente en el plano.

✓ b. Calcular $\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial x}$ evaluado en $(\sqrt{3}, 1)$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

✓ 4. Calcular $E = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}$; evaluado en $P_0(1, 1)$ si $f(x, y) = x \cdot \text{ArcTan}\left(\frac{y}{x}\right)$

$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$	$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$
$L = \int_a^b \sqrt{(r')^2 + (r'')^2} d\theta$	$(uv)' = u'v + v'u$	$(\text{ArcTan}(u))' = \frac{u'}{1 + u^2}$

Mariano estuvo aqui

PREGUNTA	1	2	3	4
a	b		a	b
PUNTAJE	3	4	2	3

02/05/2025

CICLO 2025-1

La Coordinación Académica

$$\left[1 - \cos\left(\frac{2\theta}{3}\right)\right]$$

$$\sin^2\left(\frac{\theta}{3}\right) = 1 -$$

$$\sin\left(\frac{\sqrt{2}x}{2}\right)^2$$

$$\left(\sqrt{2} \cdot \sin\left(\frac{\theta}{3}\right) \cdot \cos\left(\frac{\theta}{3}\right)\right)^2 + 6$$